

10.2 第一型曲面积分

10.2.1、第一型曲面积分的定义与性质

10.2.2、第一型曲面积分的计算

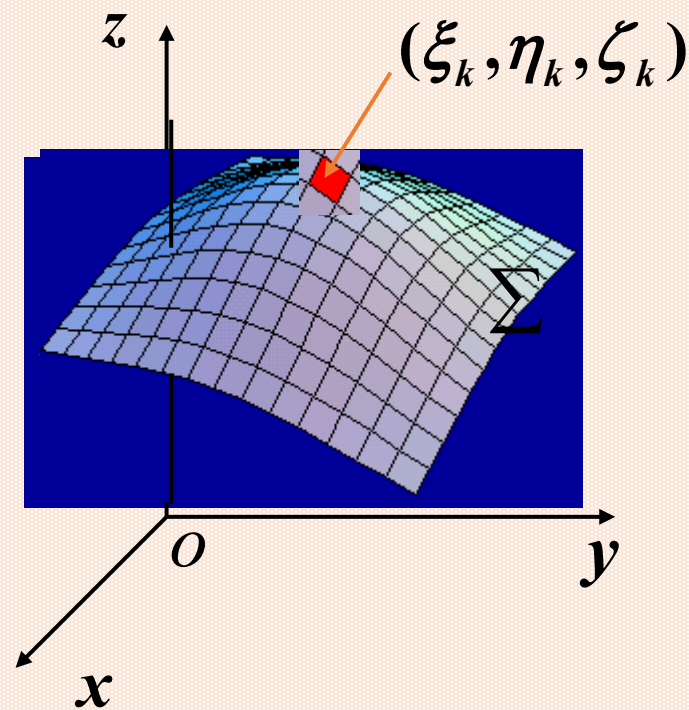
10.2 、第一型曲面积分的定义与性质

引例：设曲面形构件具有连续面密度 $\rho(x, y, z)$, 求质量 M .

类似求平面薄板质量的思想，采用
“分割, 近似求和, 求极限” 的方法
可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

其中, λ 表示 n 小块曲面的直径的
最大值.



定义: 设 Σ 为光滑曲面, $f(x, y, z)$ 是定义在 Σ 上的一个有界函数, 若对 Σ 做任意分割和局部区域任意取点, “和式的极限”

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k \xrightarrow{\text{记作}} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

都存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的

第一型曲面积分. 其中 $f(x, y, z)$ 叫做**被积函数**, Σ 叫做**积分曲面**.

若 L 为封闭曲面, 则记 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 为 $\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

由此定义, 曲面形构件的质量为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

曲面面积为 $S = \iint_{\Sigma} dS$

五种积分定义对照表

	分割	近似求和	取极限
$\int_a^b f(x)dx$			
$\iint_D f(x,y)dxdy$			
$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$	$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Omega_i$ $\Delta V_i = \Omega_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \Omega_i \text{的直径}\}$
$\int_L f(x,y,z)ds$	$L = L_1 + L_2 + \dots + L_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in L_i$ $\Delta s_i = L_i \text{长度}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$
$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS$	$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \dots + \Sigma_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Sigma_i$ $\Delta S_i = L_i \text{面积}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \Sigma_i \text{直径}\}$

第一型曲面积分与第一型曲线积分性质类似.

- **积分的存在性.** 若 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续, 则对面积的曲面积分存在.
- **对积分域的可加性.** 若 Σ 是分片光滑的, 例如分成两片光滑曲面 Σ_1, Σ_2 , 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

- **线性性质.** 设 k_1, k_2 为常数, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS \\ = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS \end{aligned}$$

	性质的通用表达	定积分	二重积分	三重积分	第一型曲线积分	第一型曲面积分
线性性	$\int_{\Delta} (\alpha f(\cdot) + \beta g(\cdot)) d\sigma$ $= \alpha \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma + \beta \int_{\Delta} g(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓	✓
~~~~~可加性	$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$ $\int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma = \int_{\Delta_1} f(\cdot) d\sigma + \int_{\Delta_2} f(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓	✓
保号性	$f(\cdot) \leq g(\cdot) \text{ in } \Delta$ $\Rightarrow \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma \leq \int_{\Delta} g(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓	✓
估值定理	$m \leq f(\cdot) \leq M \text{ in } \Delta$ $\Rightarrow m  \Delta  \leq \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma \leq M  \Delta $	✓	✓	✓	✓	✓
积分中值定理	$f(\cdot) \in C \text{ in } \Delta \Rightarrow \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma = f(\circ)  \Delta $	✓	✓	✓	✓	✓

## 两种积分对称性质对照表

	三重积分	第一型曲面积分
奇偶对称	$\Omega$ 关于 $xOy$ 平面对称且 $xOy$ 平面上方部分为 $\Omega_1$ (1) $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$ (2) $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$	$\Sigma$ 关于 $xOy$ 平面对称且 $xOy$ 平面上方部分为 $\Sigma_1$ (1) $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ (2) $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$
轮换对称	$\Omega$ 关于三个平面 $y=x, z=x, z=y$ 对称(简称关于 $x, y, z$ 轮换对称), 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, z, y) dV = \dots$ $\dots = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV = \iiint_{\Omega} f(z, y, x) dV,$ 特别, $\iiint_{\Omega} f(x) dV = \iiint_{\Omega} f(y) dV = \iiint_{\Omega} f(z) dV$	$\Sigma$ 关于三个平面 $y=x, z=x, z=y$ 对称(简称关于 $x, y, z$ 轮换对称), 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(x, z, y) dS = \dots$ $\dots = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS = \iint_{\Sigma} f(z, y, x) dS,$ 特别, $\iint_{\Sigma} f(x) dS = \iint_{\Sigma} f(y) dS = \iint_{\Sigma} f(z) dS$

## 10.2.2 算法 转化为某个坐标面内 投影区域上的二重积分

**定理1:** 设有光滑曲面

$$\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

$f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续, 则曲面积分

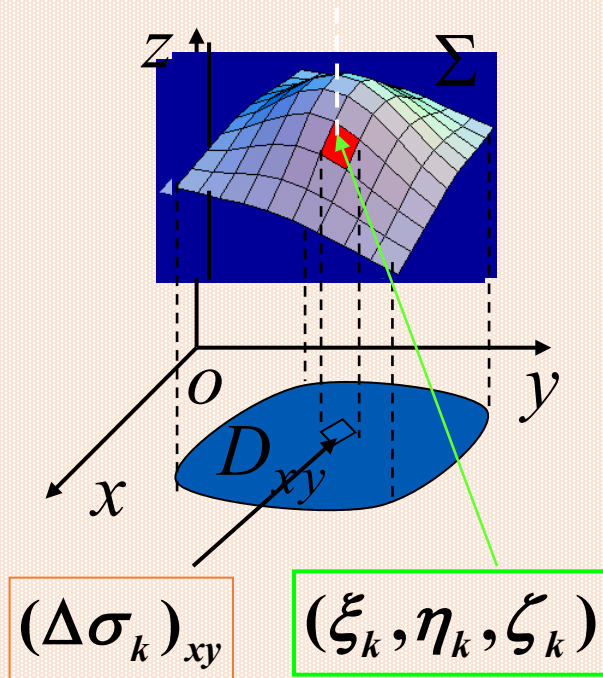
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \quad \text{存在, 且有}$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2(x, y) + z_y'^2(x, y)} dx dy$$

**证明:** 由定义知

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$





$$\begin{aligned}
\text{而 } \Delta S_k &= \iint_{(\Delta\sigma_k)_{xy}} \sqrt{1 + z'_x{}^2(x, y) + z'_y{}^2(x, y)} \, dx \, dy \\
&= \sqrt{1 + z'_x{}^2(\xi'_k, \eta'_k) + z'_y{}^2(\xi'_k, \eta'_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy} \\
\therefore \iint f(x, y, z) \, dS \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \underline{z(\xi_k, \eta_k)}) \cdot \\
&\quad \sqrt{1 + z'_x{}^2(\underline{\xi'_k}, \underline{\eta'_k}) + z'_y{}^2(\underline{\xi'_k}, \underline{\eta'_k})} (\Delta\sigma_k)_{xy} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, z(\xi_k, \eta_k)) \cdot \quad (\Sigma \text{光滑}) \\
&\quad \sqrt{1 + z'_x{}^2(\xi_k, \eta_k) + z'_y{}^2(\xi_k, \eta_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy} \\
&= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z'_x{}^2(x, y) + z'_y{}^2(x, y)} \, dx \, dy
\end{aligned}$$

说明: 1) 如果曲面方程为

$$x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$$

或  $y = y(x, z), (x, z) \in D_{xz}$  可有类似的公式.

若曲面  $\Sigma$ :  $y = y(x, z)$

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz;$$

若曲面  $\Sigma$ :  $x = x(y, z)$

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y'^2 + x_z'^2} dy dz.$$

**定理2:** 设有光滑曲面

$$\Sigma: x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), (u, v) \in D$$

$f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续,  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(D)$

则曲面积分  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$  存在, 且有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$$

其中,  $A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$

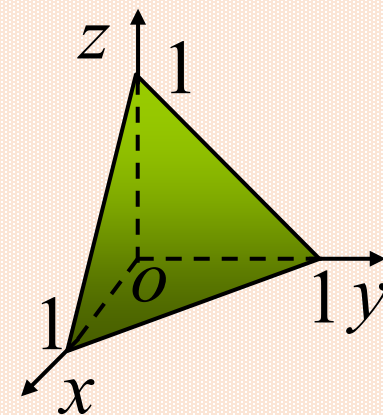
特别地, 对球面参数方程  $x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi,$

$$\text{有 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi) R \sin \varphi d\theta d\varphi.$$

**例1.** 设  $\Sigma$  是四面体  $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$  的表面,

计算 
$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS.$$

**解:** 在四面体的四个面上



平面方程	$dS$	投影域
$z = 1 - x - y$	$\sqrt{3} dx dy$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$
$z = 0$	$dx dy$	同上
$y = 0$	$dz dx$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$
$x = 0$	$dy dz$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$

$$\begin{aligned}
I &= (\sqrt{3} + 1) \int_0^1 \mathrm{d} x \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} \mathrm{d} y \\
&\quad + \int_0^1 \mathrm{d} z \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+x)^2} \mathrm{d} x \\
&\quad + \int_0^1 \mathrm{d} z \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} \mathrm{d} y \\
&= \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3} - 1) \ln 2
\end{aligned}$$

**例2** 计算  $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$ , 其中  $\Sigma$  为内接于球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  的八面体  $|x| + |y| + |z| = a$  表面.

**解** 积分曲面  $\Sigma$  关于坐标面、原点均对称 (即轮换对称性), 被积函数  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  同时是  $x, y, z$  的偶函数, 故原积分

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

(其中  $\Sigma_1$  表示第一卦限部分曲面)

$$\Sigma_1: x + y + z = a, \text{ 即 } z = a - x - y$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= 8 \iint_{D_{xy}} [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] \sqrt{3} dx dy$$

$$= 2\sqrt{3}a^4.$$

**例3.** 计算  $\iint_{\Sigma} (x + y + z) ds$ , 其中  $\Sigma$  为平面

$y + z = 5$  被柱面  $x^2 + y^2 = 25$  所截得的部分.

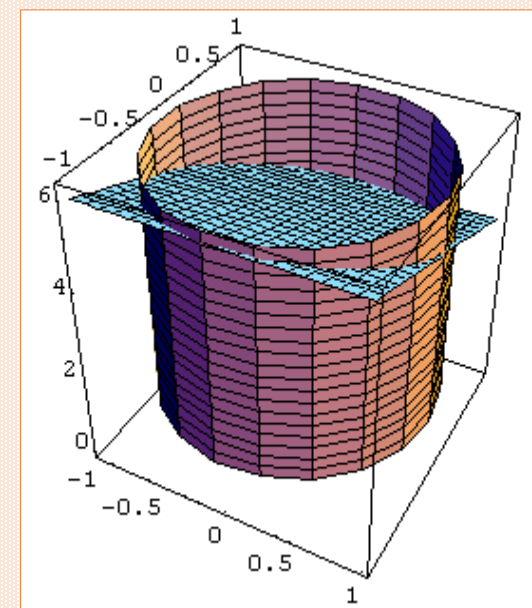
**解** 积分曲面  $\Sigma: z = 5 - y$ ,

投影域:

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$$

$$dS = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + 0 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy,$$



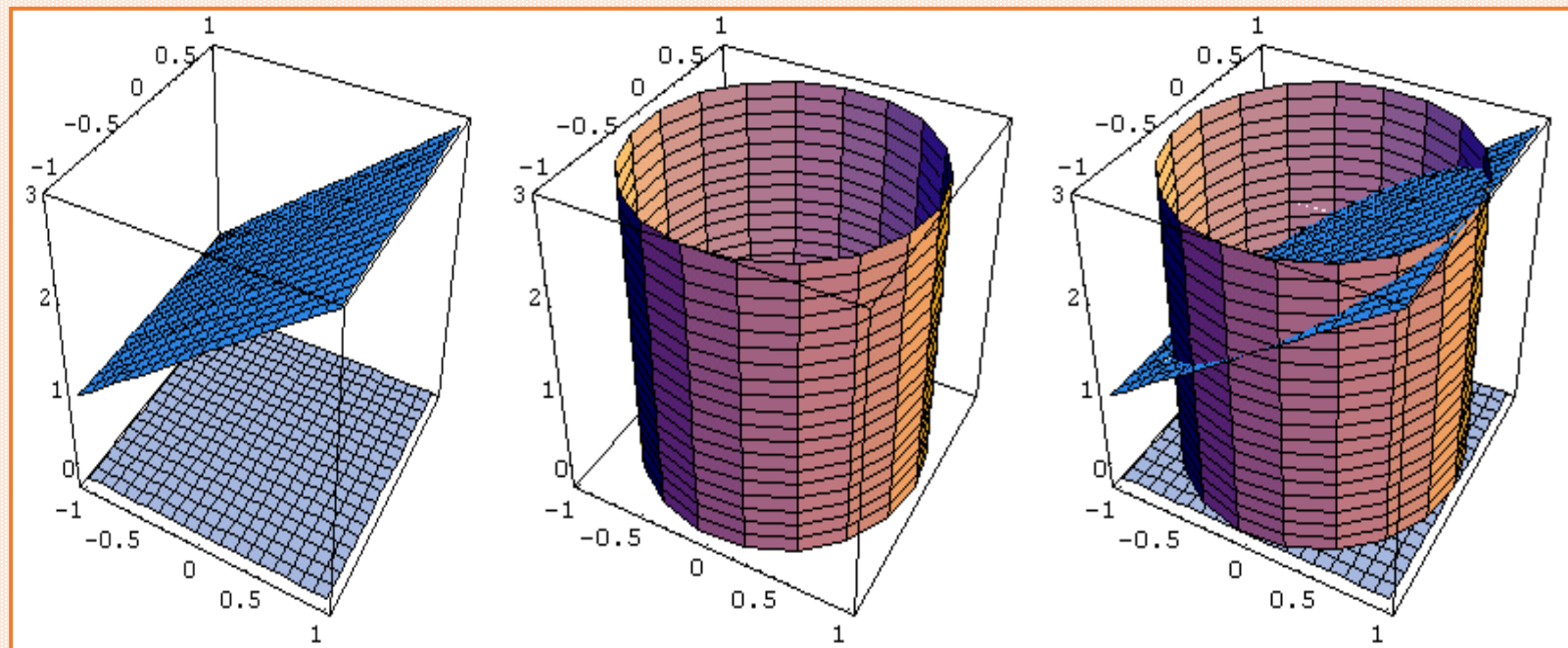


$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) dx dy$$

$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (5 + x) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (5 + r \cos \theta) r dr$$

$$= 125\sqrt{2}\pi.$$

**例4.** 计算  $\oiint_{\Sigma} x dS$ , 其中  $\Sigma$  是圆柱面  $x^2 + y^2 = 1$ , 平面  $z = x + 2$  及  $z = 0$  所围成的空间立体的表面.



解 
$$\oiint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} x dS$$

其中  $\Sigma_1 : z = 0$ ,  $\Sigma_2 : z = x + 2$ , 投影域  $D_1 : x^2 + y^2 \leq 1$   
 $\Sigma_3 : x^2 + y^2 = 1$  上被截的侧面.

显然, 
$$\iint_{\Sigma_1} x dS = \iint_{D_1} x dx dy = 0,$$

$$\iint_{\Sigma_2} x dS = \iint_{D_1} x \sqrt{1+1} dx dy = 0,$$

讨论 $\Sigma_3$ 时, 将投影域选在 $xOz$ 上.

$$\Sigma_3 = \Sigma_{31} + \Sigma_{32}, \quad \Sigma_{31} : y = \sqrt{1-x^2}, \quad (x, z) \in D_{xz}$$

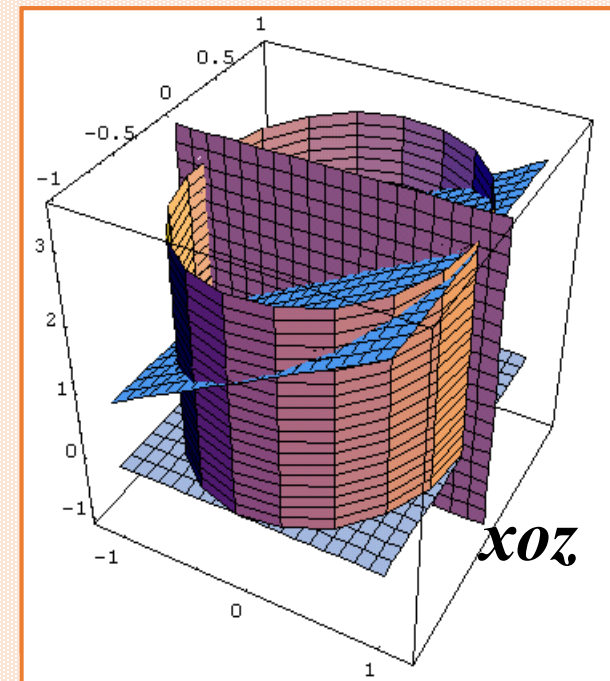
$$\Sigma_{32} : y = -\sqrt{1-x^2}, \quad (x, z) \in D_{xz}$$

$$D_{xz} = \{(x, z) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq x+2\}.$$

$$\iint_{\Sigma_3} x dS = \iint_{\Sigma_{31}} x dS + \iint_{\Sigma_{32}} x dS = 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz$$

$$= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx dz = 2 \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \int_0^{x+2} dz = \pi,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} x dS = 0 + 0 + \pi = \pi.$$



例5. 计算  $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$ ,

其中  $\Sigma$  为抛物面  $z = x^2 + y^2$  ( $0 \leq z \leq 1$ ).

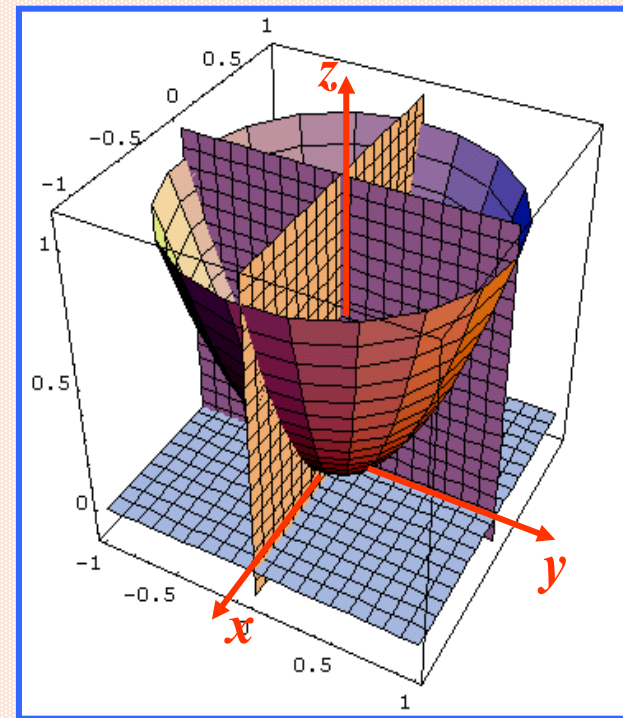
解 抛物面  $z = x^2 + y^2$  关于  $xoz, yoz$  面对称,

被积函数  $|xyz|$  关于三个变量都是偶函数,

由对称性有

$$\iint_{\Sigma} = 4 \iint_{\Sigma_1} \text{ 成立,}$$

( $\Sigma_1$  为第一卦限部分曲面)



$$\begin{aligned}
 dS &= \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy \\
 &= \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iint_{\Sigma} |xyz| dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS \\
 &= 4 \iint_{D'_{xy}} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy
 \end{aligned}$$

其中,  $D'_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

利用极坐标  $x = r \cos t, \quad y = r \sin t,$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^1 r^2 \cos t \sin t \cdot r^2 \sqrt{1+4r^2} r dr$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} dr \quad \text{令 } u = 1+4r^2$$

$$= \frac{1}{4} \int_1^5 \sqrt{u} \left( \frac{u-1}{4} \right)^2 du = \frac{125\sqrt{5}-1}{420}.$$

**例 6** 计算  $\iint_{\Sigma} z^3 dS$ ,  $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  与  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  所围立体的表面.

**解**  $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$ ,  $\Sigma_1: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ,  $(x, y) \in D_{xy}$

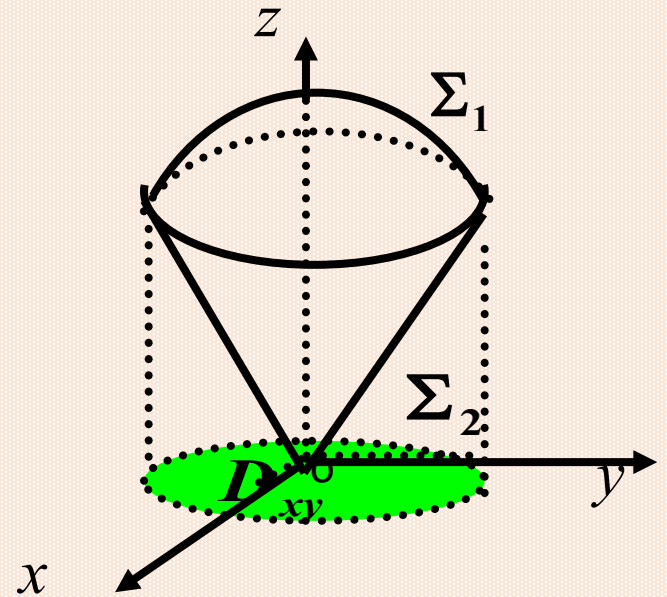
$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

$$dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy$$

$$\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in D_{xy},$$

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dxdy = \sqrt{2} dxdy$$





$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq \frac{a^2}{2}$$

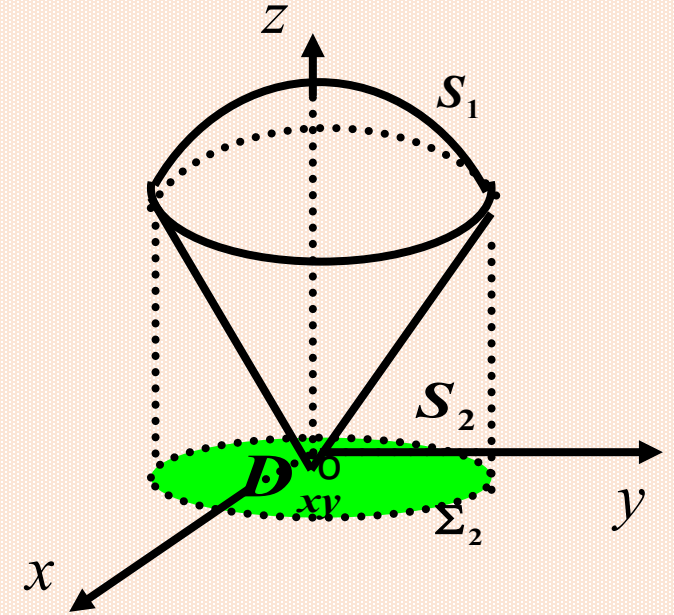
$$\therefore \iint_{\Sigma} z^3 dS = \iint_{\Sigma_1} z^3 dS + \iint_{\Sigma_2} z^3 dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} (\sqrt{a - x^2 - y^2})^3 \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$+ \iint_{D_{xy}} (\sqrt{x^2 + y^2})^3 \sqrt{2} dx dy$$

$$= a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} (a^2 - r^2) r dr + \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} r^3 r dr$$

$$= \frac{3}{8} \pi a^5 + \frac{\pi}{10} a^5 = \frac{19}{40} \pi a^5$$

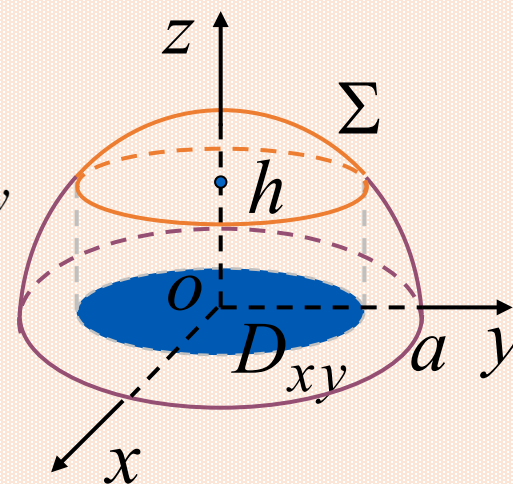


**例7.** 计算曲面积分  $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$ , 其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  被平面  $z = h$  ( $0 < h < a$ ) 截出的顶部.

**解:**  $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \frac{a dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$



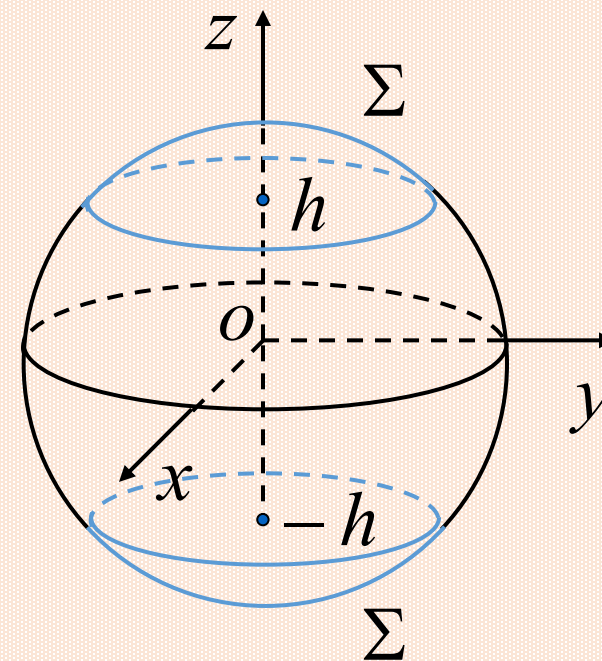
$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{a dx dy}{a^2 - x^2 - y^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r dr}{a^2 - r^2} \\ &= 2\pi a \left[ -\frac{1}{2} \ln(a^2 - r^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$

思考:

若  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  被平行平面  $z = \pm h$  截出的上下两部分, 则

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} = ( \quad \mathbf{0} \quad )$$

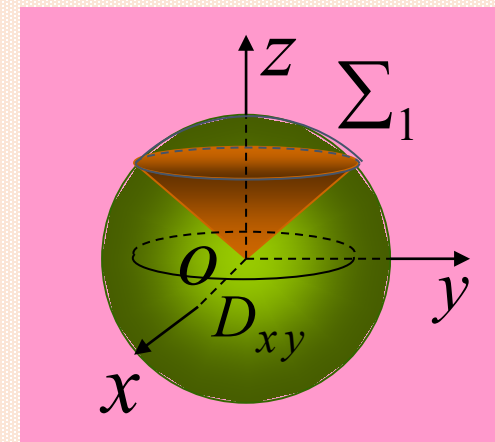
$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{|z|} = ( \quad 4\pi a \ln \frac{a}{h} \quad )$$



**例8.** 设  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

计算  $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$

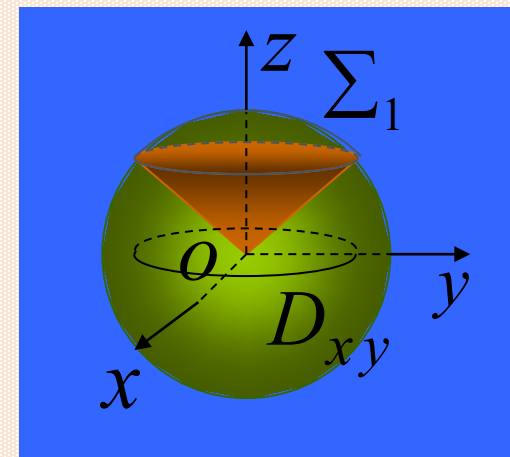


**解:** 锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的交线为  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2, z = \frac{1}{2}a$ .

设  $\Sigma_1$  为上半球面夹于锥面间的部分, 它在  $xoy$  面上的投影域为  $D_{xy} = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}a^2 \}$ , 则

$$I = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS$$

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \, dS \\
 &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{2}a} \frac{a r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} r \, dr = \frac{1}{6} \pi a^4 (8 - 5\sqrt{2})
 \end{aligned}$$



或者，由  $\Sigma_1 : x = a \sin \varphi \cos \theta, y = a \sin \varphi \sin \theta, z = a \cos \varphi, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ ,

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \, dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \sin^2 \varphi a^2 \sin \varphi \, d\varphi \\
 &= 2\pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos^2 \varphi) d\cos \varphi = \frac{1}{6} \pi a^4 (8 - 5\sqrt{2})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x &= R \sin \varphi \cos \theta, \\
 y &= R \sin \varphi \sin \theta, \\
 z &= R \cos \varphi, \\
 dS &= R^2 \sin \varphi \, d\theta \, d\varphi
 \end{aligned}$$

**例9.** 计算  $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$ , 其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$ .

**解:** 显然球心为  $(1, 1, 1)$ , 半径为  $\sqrt{3}$ .

利用对称性可知  $\oiint_{\Sigma} x^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} y^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} z^2 \, dS$

$$\therefore I = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{4}{3} \oiint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$$

$$\begin{aligned} & \left| \oiint_{\Sigma} x \, dS = \oiint_{\Sigma} y \, dS = \oiint_{\Sigma} z \, dS \right. \\ & = 4 \oiint_{\Sigma} x \, dS = 4 \cdot \bar{x} \cdot \oiint_{\Sigma} dS \\ & = 4 \cdot 1 \cdot 4\pi (\sqrt{3})^2 = 48\pi \end{aligned}$$

利用质心公式

$$\bar{x} = \frac{\oiint_{\Sigma} x \, dS}{\oiint_{\Sigma} dS}$$

**例10.** 计算

$$I = \oiint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2 + pxy + qxz + ryz + lx + my + nz + d) \, dS,$$

其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ .

**解:** 显然  $\Sigma$  关于  $x, y, z$  轮换对称

$$\text{故 } \oiint_{\Sigma} x^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} y^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} z^2 \, dS$$

$$= \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{R^2}{3} \oiint_{\Sigma} dS = \frac{4\pi R^4}{3}$$

$$\text{于是, } \oiint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) \, dS = \frac{4\pi R^4}{3} (a + b + c),$$

$$\text{而 } \oiint_{\Sigma} d \, dS = d \oiint_{\Sigma} dS = 4d\pi R^2.$$

另外 $\Sigma$ 关于三个坐标面对称, 而  $pxy+qxz+lx$  是  $x$  的

奇函数, 故  $\oiint_{\Sigma} (pxy + qxz + lx) \, dS = 0,$

$ryz+my$  是  $y$  的奇函数, 故  $\oiint_{\Sigma} (ryz + my) \, dS = 0,$

$nz$  是  $z$  的奇函数, 故  $\oiint_{\Sigma} nz \, dS = 0,$

所以,  $I = \frac{4\pi R^4}{3}(a + b + c) + 4d\pi R^2.$

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} (x^2 + y^2 + z^2) dS = R^2 \iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} dS = 4\pi R^4.$$

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + z^2) dV = R^2 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} dV = \frac{4}{3}\pi R^5. \quad \times$$



**练习：**求曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} \frac{\cos \frac{x}{R} + y^3}{\cos \frac{x}{R} + \cos \frac{y}{R} + \cos \frac{z}{R}} dS,$

其中  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ .

**推广** 求曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} \frac{f(x)}{f(x) + f(y) + f(z)} dS,$

其中  $f(x) > 0$ ,  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ .

**例 11** 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$ ,  $\Sigma$  是由  $x = 0, y = 0,$   
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$  所围成的闭曲面.

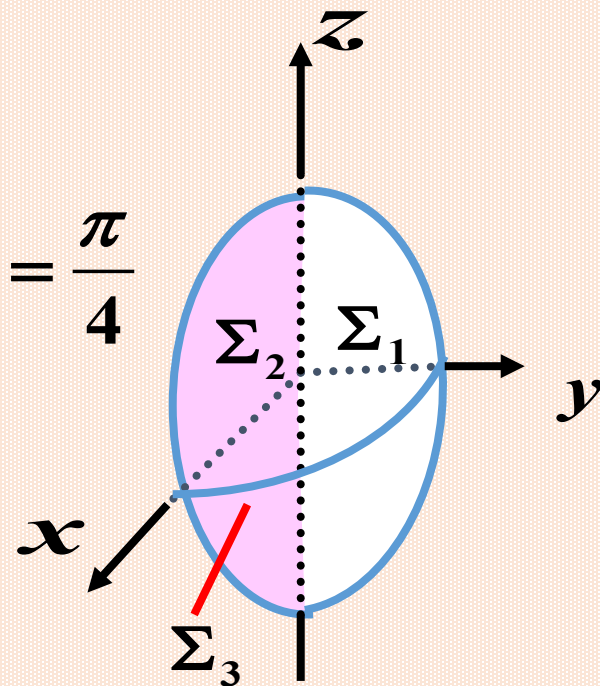
**解** 
$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \left( \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} \right) (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$\Sigma_1 : x = 0, y^2 + z^2 \leq 1, y \geq 0,$

$$\iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{D_{yz}} (y^2 + z^2) dy dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4}$$

$\Sigma_2 : y = 0, x^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0,$

$$\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{D_{xz}} (x^2 + z^2) dx dz = \frac{\pi}{4}$$



$$\Sigma_3: x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

$$x \geq 0, y \geq 0.$$

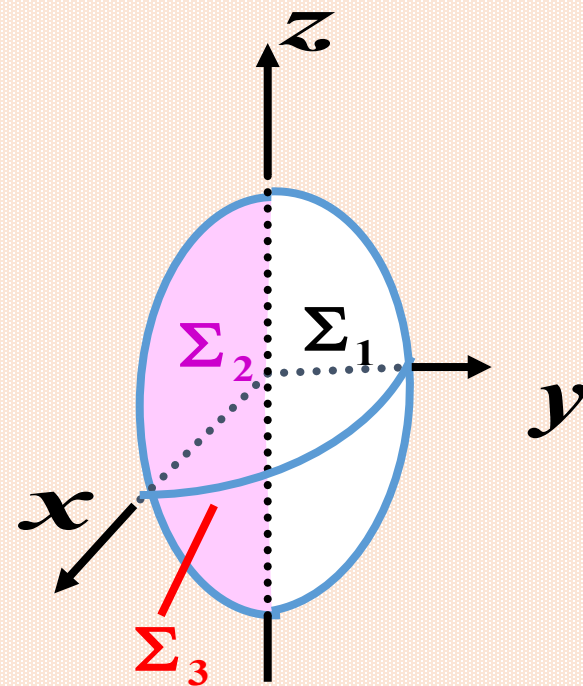
(1) 若 $\Sigma_3$ 向 $xy$ 面投影, 则需把 $\Sigma_3$ 分成

$$\Sigma_{3\text{上}}: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad (x, y) \in D_{xy},$$

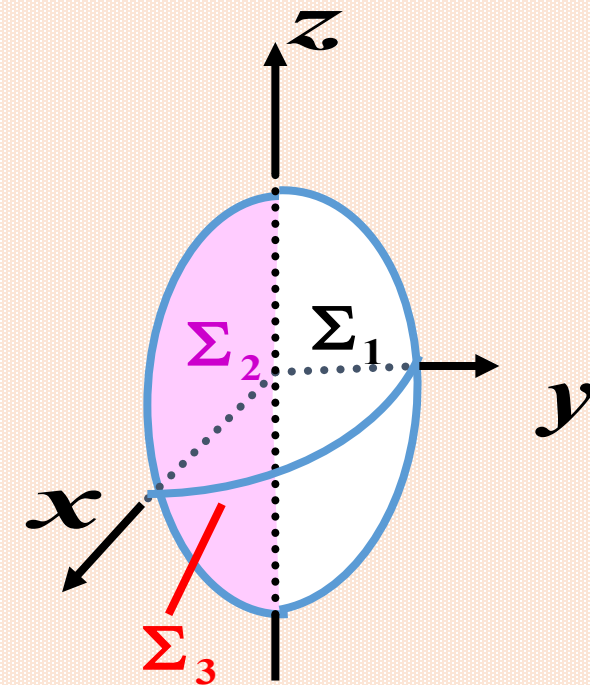
$$\Sigma_{3\text{下}}: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad (x, y) \in D_{xy}.$$

投影域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0,$

$$dS = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy = \frac{dx dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}.$$



$$\begin{aligned}
\therefore \iint_{\Sigma_3} (x^2 + y^2 + z^2) dS &= \left( \iint_{\Sigma_{3\text{上}}} + \iint_{\Sigma_{3\text{下}}} \right) (x^2 + y^2 + z^2) dS \\
&= \iint_{D_{xy}} 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy + \iint_{D_{xy}} 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} dr = \pi.
\end{aligned}$$



(2) 若  $\Sigma_3$  向  $yz$  平面投影, 投影域为  $D_{yz} : y^2 + z^2 \leq 1, y \geq 0$ .

$$\therefore \iint_{\Sigma_3} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{D_{yz}} 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2-z^2}} dy dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{\sqrt{1-r^2}} = \pi.$$

$$(3) \iint_{\Sigma_3} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma_3} dS = \Sigma_3 \text{ 的面积} = \pi$$

(4) 利用球面坐标  $x = \sin \varphi \cos \theta, y = \sin \varphi \sin \theta, z = \cos \varphi$ ,

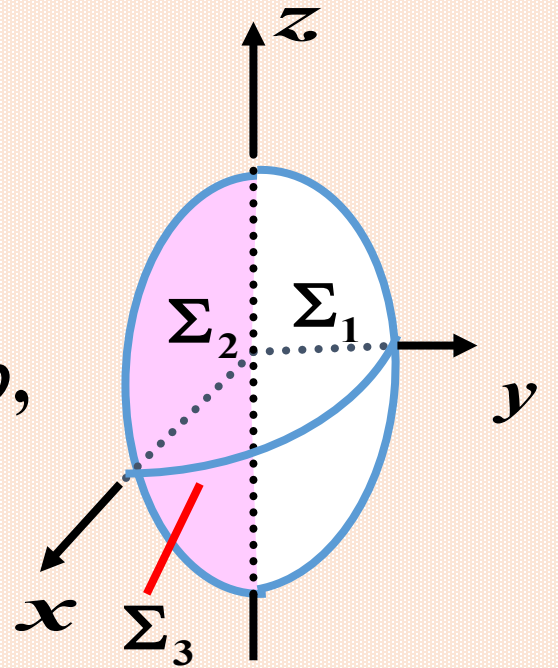
$$\Sigma_3 : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, dS = \sin \varphi d\theta d\varphi,$$

$$\iint_{\Sigma_3} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi$$

$$\text{综上, } \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{3}{2} \pi .$$

**练习** 求  $I = \iint_{\Sigma} z^3 dS$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, (R > 0)$

在第一卦限部分.



$$\begin{aligned} x &= R \sin \varphi \cos \theta, \\ y &= R \sin \varphi \sin \theta, \\ z &= R \cos \varphi, \\ dS &= R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi \end{aligned}$$